Requerimiento Funcional y de UI

Optimización de la sección "Compra y Rendimiento" del módulo de Inventario

Objetivo

Optimizar la sección **Compra y Rendimiento** para eliminar ambigüedades, mejorar la experiencia de usuario y garantizar que el cálculo del costo unitario utilizado en recetas y subrecetas sea preciso y consistente.

El sistema deberá diferenciar claramente:

- La presentación en la que se compra un ingrediente.
- La cantidad realmente adquirida.
- La equivalencia hacia la unidad de uso.
- El rendimiento real obtenido.
- La merma generada.
- El costo unitario real utilizado por el motor de costeo.

---

1. Rediseño conceptual de la sección

La sección deberá representar visualmente el siguiente flujo lógico:

```
Compra
      ↓
Conversión
      ↓
Rendimiento
      ↓
Merma
      ↓
Costo real
```

De esta manera el usuario comprenderá cómo el sistema obtiene el costo real del ingrediente.

---

2. Reorganización de campos

Bloque 1 - Compra

Precio de compra

Valor pagado al proveedor.

Ejemplo:

$16.200

Cantidad comprada

Cantidad adquirida.

Ejemplos:

- 1
- 5
- 24
- 750

Unidad de compra

Unidad en la que el proveedor vende el ingrediente.

Debe siempre leerse los que estén configurados en el sistema:

- kg
- lb
- g
- oz
- litro
- ml
- botella
- caja
- bolsa
- paquete
- unidad

---

3. Conversión

La actual "Equivalencia" debe cambiar de concepto y presentación.

En lugar de mostrar únicamente un número, el sistema deberá expresar claramente la conversión.

Ejemplos:

1 kg = 1000 g

1 botella = 750 ml

1 litro = 1000 ml

1 caja = 24 unidades

1 bolsa = 1000 g

Visualmente debe quedar claro qué se está convirtiendo y hacia qué unidad.

Reglas de negocio

Unidades estándar

Si el usuario selecciona unidades estándar, el sistema deberá calcular automáticamente la equivalencia.

Ejemplos:

- 1 kg = 1000 g
- 1 lb = 453.592 g
- 1 oz = 28.3495 g
- 1 litro = 1000 ml

En estos casos el campo de equivalencia será de solo lectura.

Unidades personalizadas

Cuando la unidad de compra sea una unidad comercial que no tenga conversión universal, el usuario deberá ingresar la equivalencia manualmente.

Ejemplos:

- caja
- bolsa
- paquete
- costal
- cubeta

Ejemplo:

1 caja = 24 unidades

---

4. Unidad de uso

Seleccionar la unidad utilizada en las recetas.

Ejemplos:

- g
- ml
- unidad
- oz

Esta unidad será utilizada por el motor de costeo.

---

5. Rendimiento

Cambiar el nombre del campo:

Cant. Utilizable

por

**Cantidad utilizable **

Este valor representa la cantidad realmente disponible para producción después de limpieza, pelado, deshuesado o cualquier proceso que genere pérdida.

Ejemplo:

Compra:

1 kg de cebolla

Cantidad utilizable:

820 g

---

6. Merma

El porcentaje de merma no debe depender de un dato ingresado manualmente.

Debe calcularse automáticamente mediante la fórmula:

Merma (%) = ((Cantidad equivalente - Cantidad utilizable) / Cantidad equivalente) × 100

Mostrar únicamente el resultado.

7. Factor de corrección

El factor de corrección será un indicador técnico de solo lectura, lo dejaremos solo en la sección "Costeo y Métricas"

No podrá ser editado por el usuario.

Se calculará automáticamente:

Factor = Cantidad equivalente / Cantidad utilizable

Ejemplo:

1000 / 400 = 2.5

---

8. Nueva tarjeta "Costeo y Métricas"

Todos los valores serán calculados automáticamente.

Mostrar

Costo de compra

Costo unitario bruto

Costo unitario real

Merma

Rendimiento

Factor de corrección

Clasificación ABC

Fórmulas

Costo unitario bruto

Precio compra

÷

Cantidad equivalente

Costo unitario real

Precio compra

÷

Cantidad utilizable

Rendimiento

Cantidad utilizable

÷

Cantidad equivalente

×

100

Merma

100

-

Rendimiento

Factor de corrección

Cantidad equivalente

÷

Cantidad utilizable

---

9. Resumen visual del cálculo

Debajo del formulario o dentro de la tarjeta "Costeo y Métricas", agregar un resumen visual que permita validar rápidamente el flujo de cálculo.

Ejemplo:

```
Compra

1 bolsa

↓

Equivale a

1000 g

↓

Rendimiento

400 g (40%)

↓

Merma

60%

↓

Costo real

$40,50 / g
```

Este resumen ayudará al usuario a detectar errores de parametrización antes de guardar el ingrediente.

---

10. Validaciones automáticas

El sistema deberá recalcular automáticamente toda la información cuando cambie cualquiera de los siguientes campos:

- Precio de compra.
- Cantidad comprada.
- Unidad de compra.
- Equivalencia.
- Unidad de uso.
- Cantidad utilizable.

No será necesario guardar el formulario para visualizar los nuevos resultados.

---

11. Validaciones de consistencia

Implementar validaciones para evitar configuraciones inválidas.

Ejemplos:

- La cantidad utilizable no podrá ser mayor que la cantidad equivalente.
- La equivalencia deberá ser mayor que cero.
- El precio de compra deberá ser mayor que cero.
- La cantidad comprada deberá ser mayor que cero.
- Si la unidad de compra es estándar (kg, lb, oz, litro, ml, g), la equivalencia deberá calcularse automáticamente y no podrá modificarse manualmente.
- Si la unidad de compra es personalizada (botella, caja, bolsa, paquete, costal, etc.), el usuario deberá ingresar obligatoriamente la equivalencia.

---

12. Impacto en el sistema

El costo unitario real calculado en esta pantalla será el valor oficial utilizado por el sistema para:

- Costear recetas.
- Costear subrecetas.
- Calcular el food cost de los productos.
- Valorar el consumo de ingredientes en producción.
- Calcular el costo de ventas.
- Generar reportes financieros.
- Analizar mermas y rendimiento de los ingredientes.

Este valor será la única fuente de verdad para todos los módulos que requieran cálculos de costos, garantizando consistencia en todo el sistema POS.